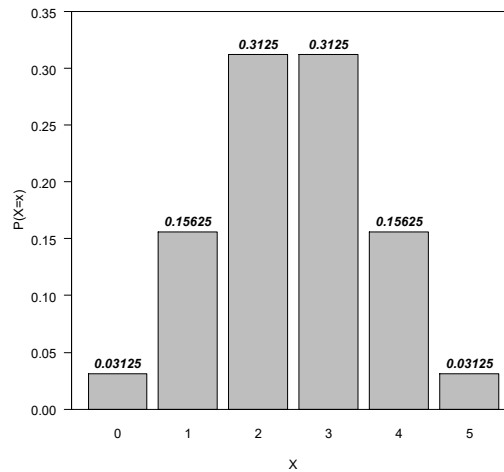


GABARITO LISTA 6

1)



$$E(X) = 2,5 \text{ e } Var(X) = 1,25$$

2)

$$a) P(X = 1) = 0,3874$$

$$b) P(X = 3) = 0,0574$$

$$3) P(X = 0) = 0,01832$$

$$4) P(X = 6) = 0,1780 \text{ e } P(X = 4) = 0,2966$$

$$5) P(x = 2) = 0,2341$$

6)

$$a) P(X = 10) = 1,0 \times 10^{-10}$$

$$b) P(X \leq 3) = 0,987$$

$$c) P(X \geq 1) = 0,651$$

$$d) P(X = 1) = 0,387$$

$$e) E(X) = n.p = 200$$

$$7) P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)] = 1 - 0,9097 = 0,0902$$

$$8) a) \text{ Observadas: Média} = 1,98 \text{ e Variância} = 0,98$$

$$\text{Esperadas: Média} = 2 \text{ e Variância} = 1$$

Os valores observados e esperados são semelhantes.

Nº de sobreviventes/lote	0	1	2	3	4	Total
$P(X=x)$ (obs.)	0,06	0,26	0,38	0,24	0,06	1
$P(X=x)$ (esp.)	0,0625	0,25	0,375	0,25	0,0625	1

$$9) P(X < 5) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) = 0,4405$$